

第6章 热辐射探测器

一、选择题（单选或多选）

1.常用的热辐射探测器主要有()。

- A. 热电偶 B.热敏电阻 C.热释电探测器 D.热电堆

答案: ABCD

2.热探测器吸收低频交变热辐射能时,提高系统温升的办法有()

- A.热探测器被涂黑 B.减小器件的热导系数 C.增加器件的热导系数 D.增加降温系统

答案: AB

3.提高热电偶的电压灵敏度方法有()

- A.选用赛贝克系数较大的热敏材料 B.将光敏面涂黑 C.减小内阻 D.减小调制频率 E 减小热导

答案: ABCDE

4.提高热敏电阻电压灵敏度的方法有()

- A.增加偏压 B.表面涂黑 C.真空封装 D.冷却 E 采用高热导衬底

答案: ABCDE

5.高频下,增加热释电电压灵敏度的主要方法有()

- A.增加偏压 B.表面涂黑 C.减小热释电的有效电容 D.减小热容

答案: BCD

6.热释电探测器前面加菲涅耳透镜的作用是()

- A.聚焦作用 B.成像分为明区和暗区 C.光束整形 D.让入射光成为平行光

答案: AB

7.常用热电堆的比探测率的数量级大约为()

- A. 约为 10^7 B. 约为 10^8 C. 约为 10^9 D. 约为 10^{10}

答案: B

8.常用热敏电阻的最小可探测功率约为()

- A. $10^{-6} \sim 10^{-7} \text{W}$ B. $10^{-8} \sim 10^{-9} \text{W}$ C. $10^{-10} \sim 10^{-11} \text{W}$ D. $10^{-11} \sim 10^{-12} \text{W}$

答案: B

9.一般热释电器件的时间常数大约为()

- A. 约为几十秒 B. 约为几十毫秒 C. 约为几十微秒 D.约为几十纳秒

答案: B

二、判断题

1.热探测器吸收的热辐射能一部分使器件的温度升高,另外一部分补偿器件与环境热交换损失的能量。()

答案: 对

2.热探测器吸收交变辐射能所引起的温升与吸收系数成反比。()

答案: 错

3.热探测器温度变化与工作频率有关,频率升高,温度也升高。()

答案: 错

4.热探测器的温升与热导系数有关，低频时，温升与热导系数成反比；高频时，温升与热导系数成正比。()

答案：错

5.热探测工作在高频状态下时，温升与热导无关，而与调制频率和热容成反比，且随频率的增高而衰减。()

答案：对

6.热探测器的主要噪声是温度噪声。()

答案：对

7.铂铑温差电偶可以测量的温度范围为-200~1000°C。()

答案：对

8.在温差相同时，热电堆的开路输出电压是所有串联热电偶的温差电动势之和。()

答案：对

9.一般温差热电偶的温差电动势约为 $100\mu V/^{\circ}C$ ，辐射热电偶的温差电动势约为 $500\mu V/^{\circ}C$ 。()

答案：对

10.一般热电偶的内阻都很大，很容易与后续放大器阻抗匹配。()

答案：错

11.半导体热敏电阻的温度系数约为-3%~-6%。()

答案：对

12.当热释电晶体温度达到某一特定温度 T_c 时，自发极化强度变为零， T_c 称为居里温度。()

答案：对

13.热释电器件相当于纯容性器件，电容量很小，阻抗很高。()

答案：对

三、计算题

1. 热释电探测器的最小可探测功率与哪些因素有关？

答：热敏器件仅仅受温度影响的最小可探测功率（或称温度等效功率 P_{NE} ）为

$$P_{NE} = \left(\frac{4kT^2G\Delta f}{\alpha^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{16A\sigma kT^5\Delta f}{\alpha} \right)^{\frac{1}{2}}$$

可以知道热探测器的最小可探测功率与接收面积、环境温度、频率宽度和吸收系数等因素有关。

2. 某热探测器的探测面积 $A = 5mm^2$ ，吸收系数 $\alpha = 0.9$ ，试计算该热电传感器在温度 T 分别为 300K 和 77K、带宽为 1Hz 时的噪声等效 NEP、比探测率 D^* 与热导 G ，并分析温度的影响。

答：T=300K 时

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma kT^5\Delta f}{\alpha} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{16 \times 5 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300^5 \times 1}{0.9} \right)^{\frac{1}{2}} = 1.30 \times 10^{-11} W$$

$$D^* = \frac{(A\Delta f)^{\frac{1}{2}}}{P_{NE}} = \frac{(5 \times 10^{-2} \times 1)^{\frac{1}{2}}}{1.30 \times 10^{-11}} = 1.72 \times 10^{10} \text{ cm} \cdot \text{Hz}^{\frac{1}{2}} / \text{W}$$

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.9 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 300^3 = 2.756 \times 10^{-5} \text{ W} / \text{K}$$

T=77K 时

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma KT^5 \Delta f}{\alpha} \right) = \left(\frac{16 \times 5 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 77^5 \times 1}{0.9} \right)^{\frac{1}{2}} = 4.339 \times 10^{-13} \text{ W}$$

$$D^* = \frac{(A\Delta f)^{\frac{1}{2}}}{P_{NE}} = \frac{(5 \times 10^{-2} \times 1)^{\frac{1}{2}}}{4.339 \times 10^{-13}} = 5.153 \times 10^{11} \text{ cm} \cdot \text{Hz}^{\frac{1}{2}} / \text{W}$$

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.9 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 77^3 = 4.660 \times 10^{-7} \text{ W} / \text{K}$$

温度越高, D^* 越小, 热导 G 越大, 最小可探测率 P_{NE} 越大。

3. 一热探测器的光敏面积 $A = 1 \text{ mm}^2$, 工作温度 $T = 300 \text{ K}$, 工作带宽 $\Delta f = 10 \text{ Hz}$, 若该器件表面的发射率 $\varepsilon = 1$, 试求由于温度起伏所限制的最小可探测功率 $P_{\min}$ 。

答:

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma KT^5 \Delta f}{\varepsilon} \right) = \left(\frac{16 \times 1 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300^5 \times 10}{1} \right)^{\frac{1}{2}} = 1.744 \times 10^{-11} \text{ W}$$

4. 已知 TGS 热释电探测器的面积 $A = 4 \text{ mm}^2$, 厚度 $d = 0.1 \text{ mm}$, 体积比热

$C = 1.67 \text{ J} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$, 若视其为黑体, 求 $T = 300 \text{ K}$ 时的热时间常数 τ_T 。若入射光辐射 $\Phi_e = 10 \text{ mW}$, 调制频率为 1 Hz , 求输出电流 (热释电系数 $\gamma = 3.5 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$)。

答:

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.8 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 300^3 = 2.449 \times 10^{-5} \text{ W} / \text{K}$$

$$C_H = AdC = 4 \times 10^{-2} \times 0.1 \times 10^{-2} \times 1.67 = 6.68 \times 10^{-4} \text{ J} / \text{K}$$

$$\tau_T = \frac{C_H}{G} = 27.28 \text{ s}$$

$$i_s = A\gamma w |\Delta T_w| e^{j\omega t} = A\gamma w \frac{\alpha \Phi_e}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}} e^{j\omega t}$$

可知输出电流的幅值为

$$\begin{aligned} i_s &= A\gamma w |\Delta T_w| e^{j\omega t} = A\gamma w \frac{\alpha}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}} \Phi_e \\ &= 4 \times 10^{-2} \times 3.5 \times 10^{-8} \times 1 \times \frac{1 \times 10 \text{ mW}}{2.449 \times 10^{-5} \times (1 + 1^2 \times 27.28^2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= 2.09 \times 10^{-8} \text{ A} \end{aligned}$$